

Part 1. Instal·lació i configuració bàsica del servei de directori amb OpenLDAP

E1. Instal·lació i configuració del servei de directori

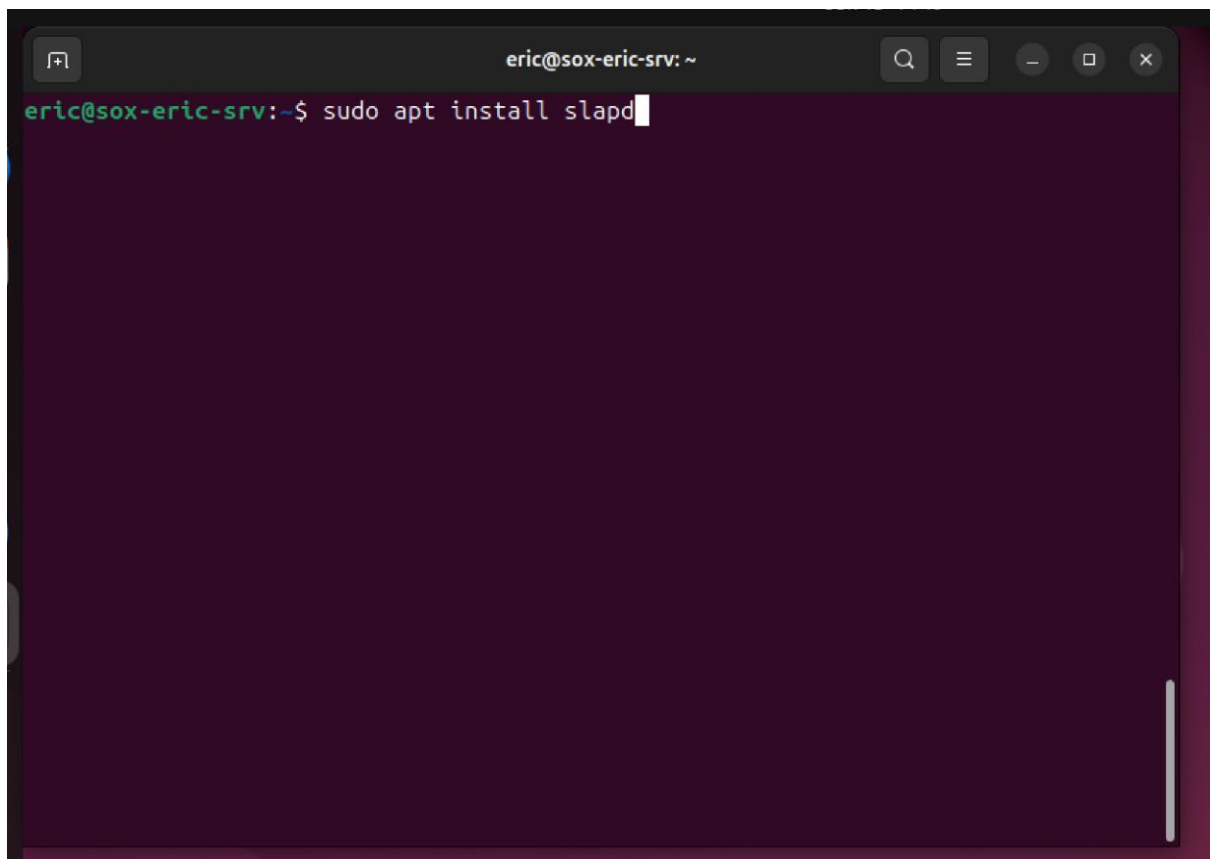
Al servidor: preparar infraestructura necessària per a poder oferir el servei de directori. No es demana configurar el servidor com a client, encara que és una opció.

Total: 1 punt.

**Només 0,25 punts si només es demostra que s'han fet les tasques però no es donen les explicacions demanades.*

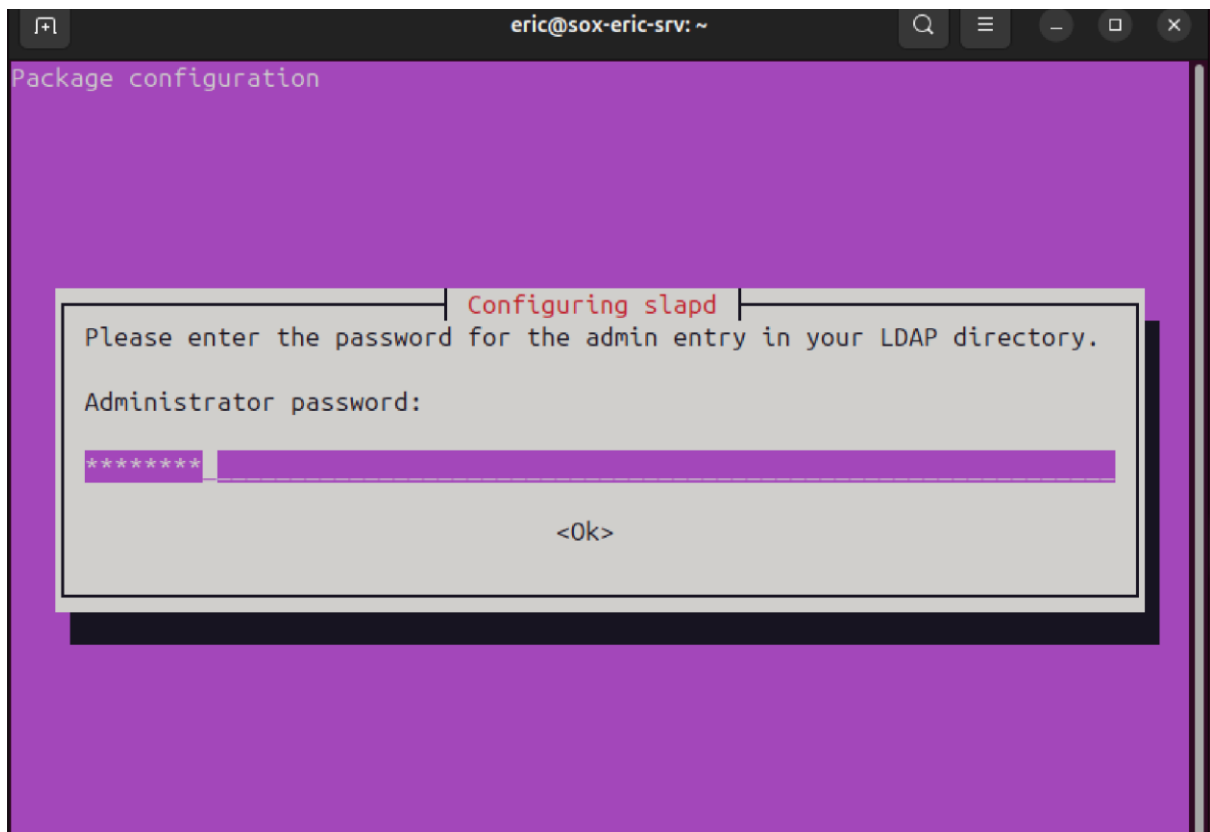
**Només 0,5 punts si hi ha algunes explicacions, però no totes.*

Instal·la el paquet slapd i configura'l per a crear un domini anomenat "<cognomnom.local>" (per exemple *floriachmiquel.local*) amb un usuari administrador anomenat "admin". Documenta els passos que has seguit, explicant a cada pas de quines opcions disposaves, quina has triat i el motiu.

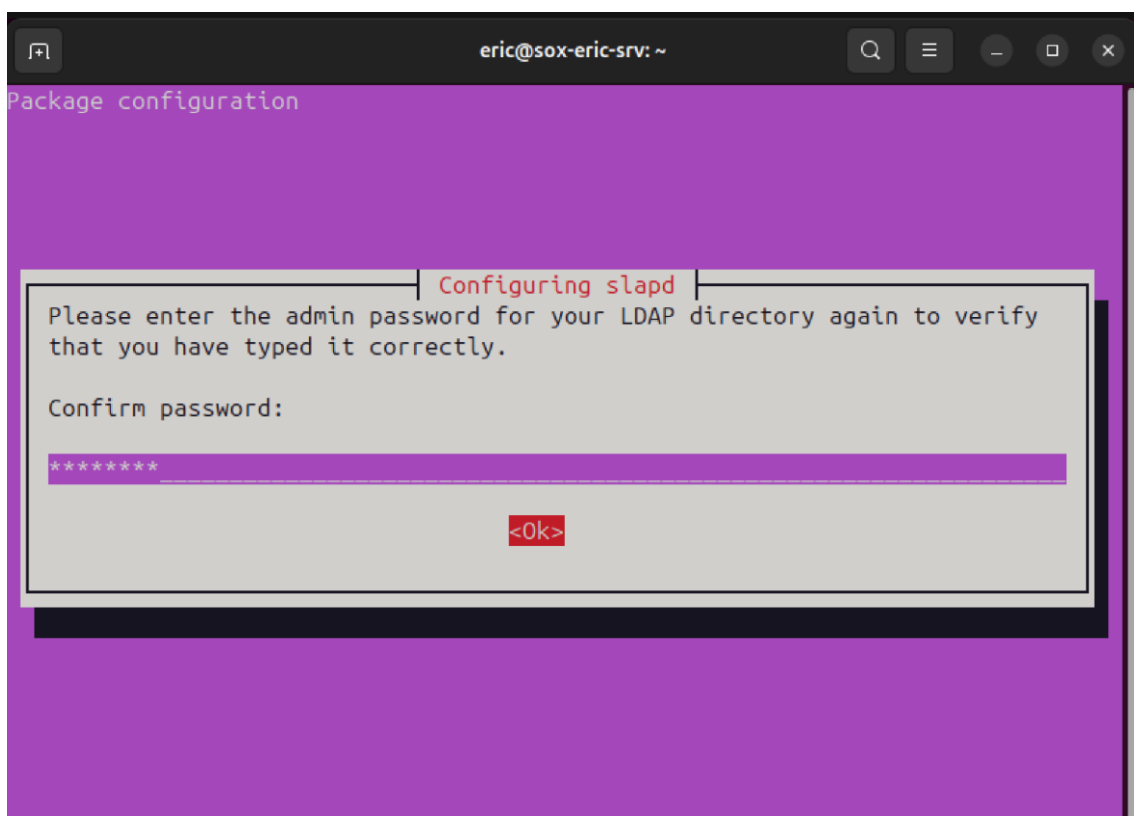


```
eric@sox-eric-srv: ~  
eric@sox-eric-srv:~$ sudo apt install slapd
```

Executem aquesta comanda per instal·lar slapd un gestor de serveis de directori.



Durant la instal·lació ens demanarà que configurem una contrasenya d'administrador per l'administrador del domini



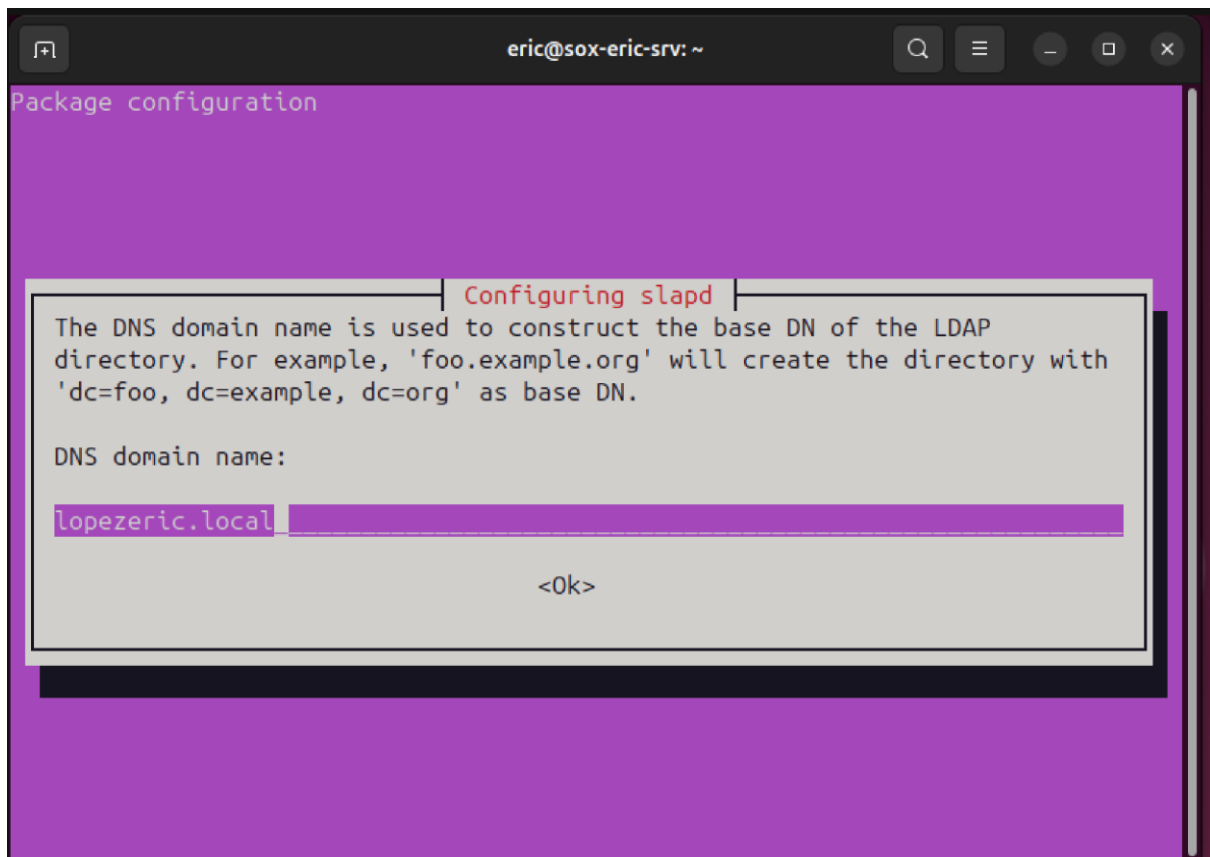
Ara ens demana que la tornem a escriure per confirmar la contrasenya.

```
eric@sox-eric-srv: ~  
(Reading database ... 168678 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../slapd_2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.1_amd64.deb ...  
Unpacking slapd (2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.1) ...  
Setting up slapd (2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.1) ...  
Moving old database directory to /var/backups:  
- directory unknown... done.  
Creating initial configuration... done.  
Creating LDAP directory... done.  
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...  
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.3) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
eric@sox-eric-srv:~$ dpkg-reconfigure slapd
```

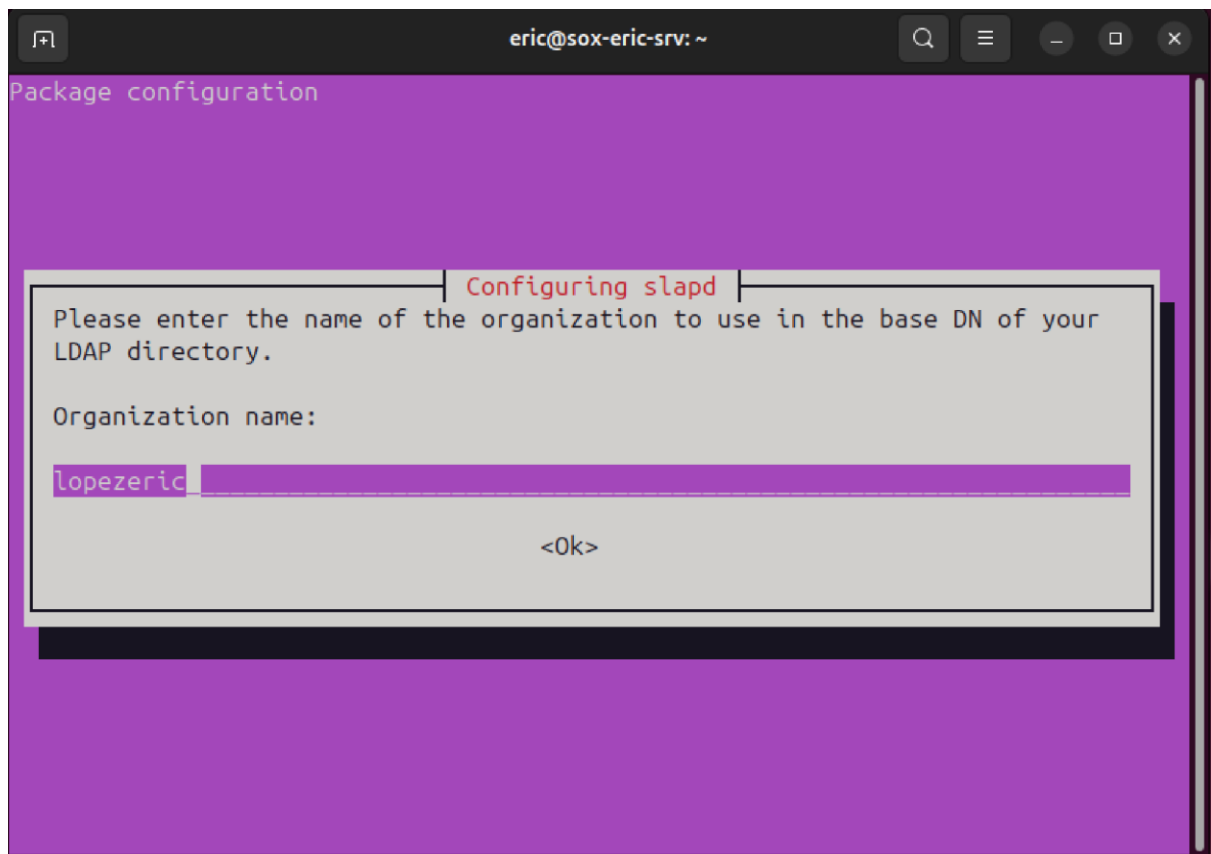
Un cop acabada la instal·lació executem aquesta comanda per configurar el nostre servei de directori

```
eric@sox-eric-srv: ~  
Package configuration  
  
Configuring slapd  
  
If you enable this option, no initial configuration or database will be  
created for you.  
  
Omit OpenLDAP server configuration?  
  
<Yes> <No>
```

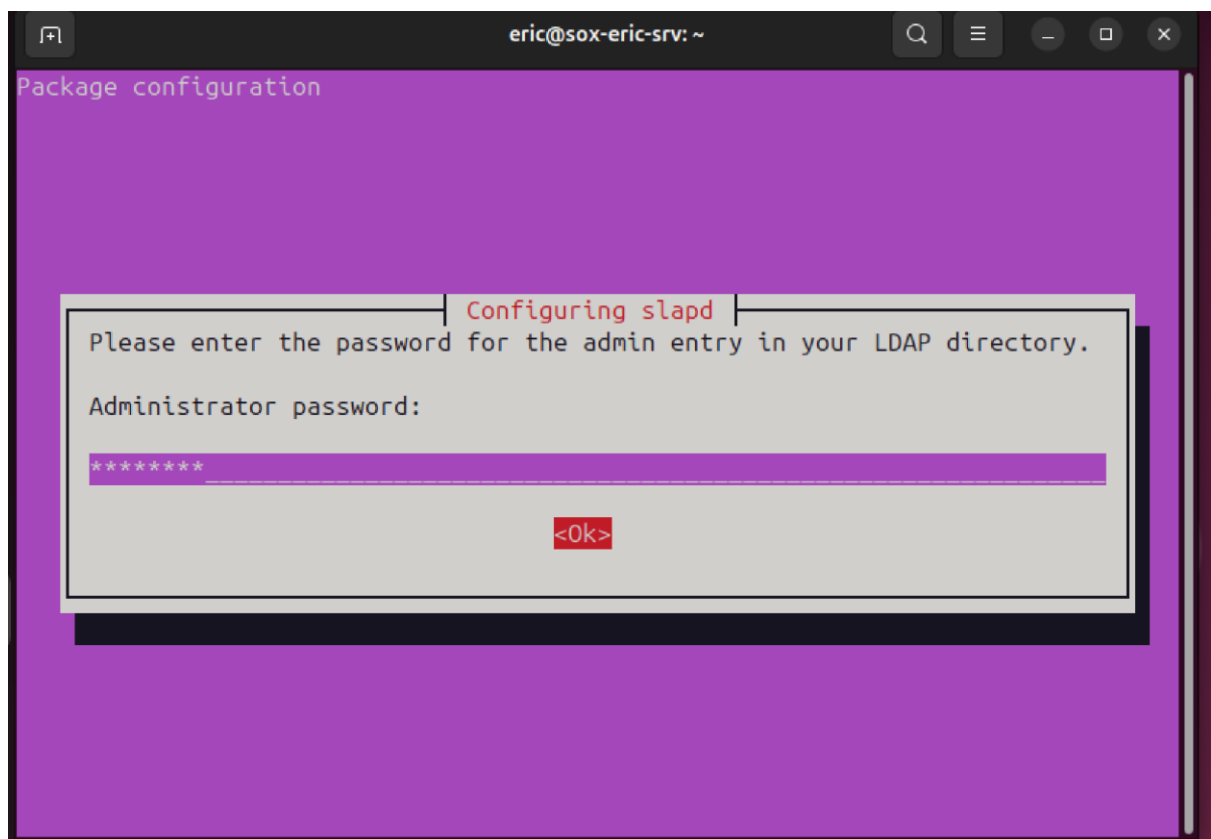
Aqui ens pregunta si volem omitir la configuracio del servidor jo possare que no pq vuy configurar el servidor



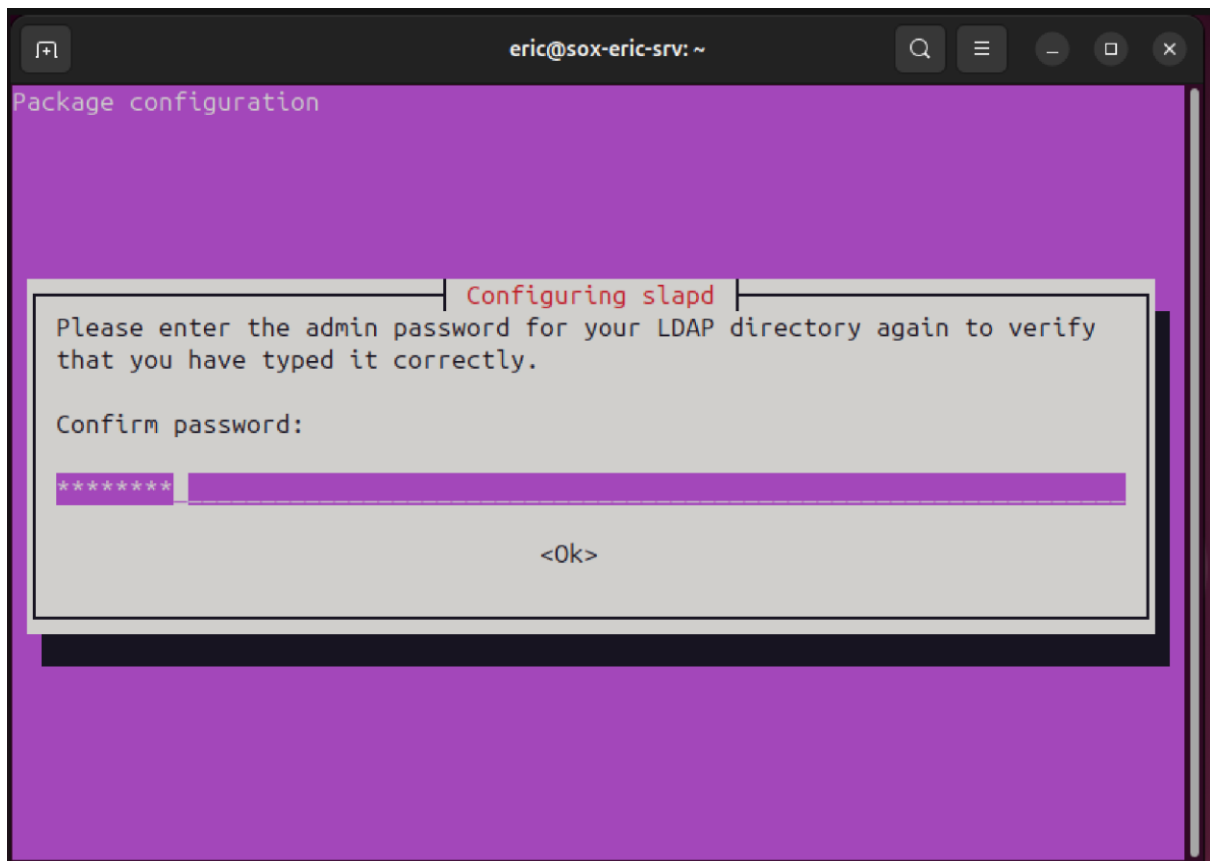
Aqui ens demana el nom del domini jo utilitzare lopezeric.local com a nom del domini.



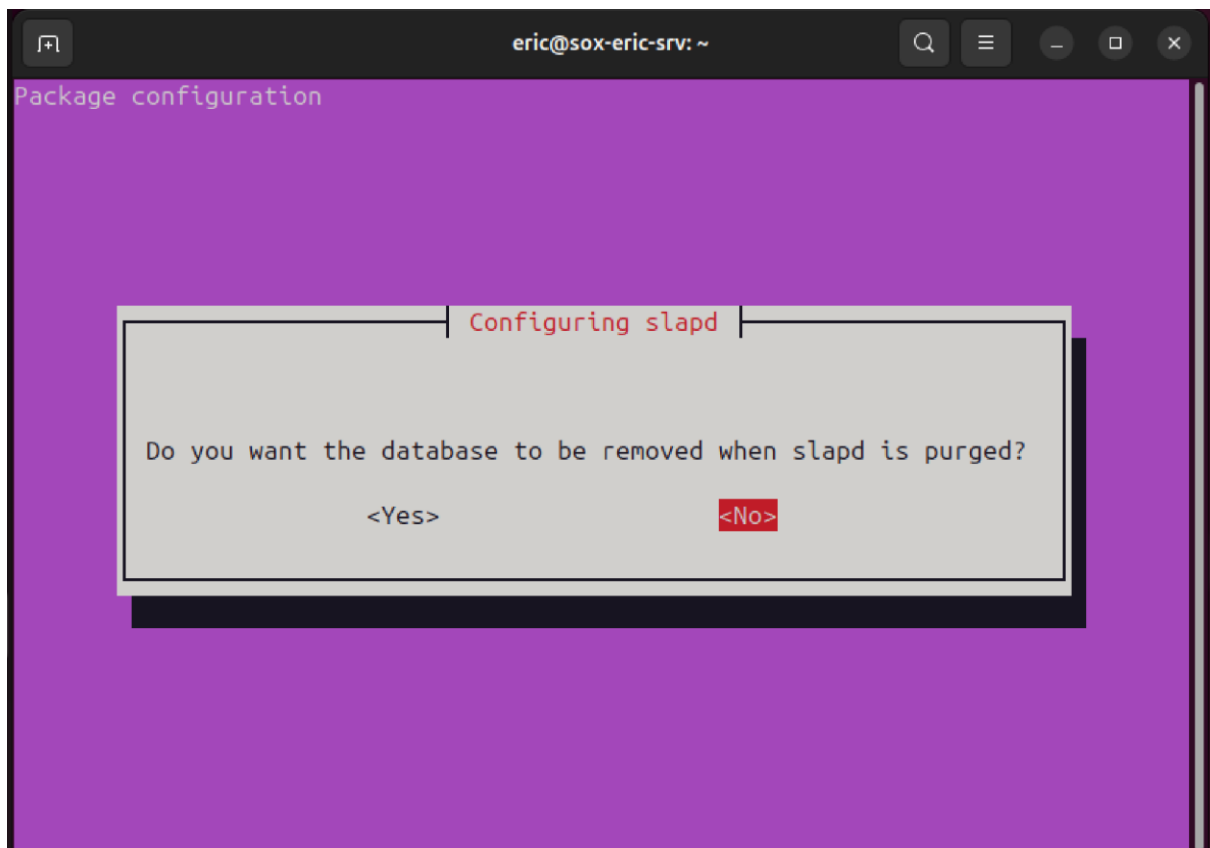
En aquest pas ens demana el nom de la organitzacio yo fare servir lopezeric



Ara ens demana la contrasenya d'administrador com abans. Podem fer servir la mateixa la meva sera P@ssw0rd



Com abans ens demana que reescribem la contrasenya per confirmar-la



Ara ens pregunta si volem que la base de dades es borri cuan executem un purge yo posare que no.



Aquí ens diu que hi ha fitxers antics i que si els volem moure, jo dire que si

```
eric@sox-eric-srv: ~  
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.3) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
eric@sox-eric-srv:~$ dpkg-reconfigure slapd  
/usr/sbin/dpkg-reconfigure must be run as root  
eric@sox-eric-srv:~$ sudo !!  
sudo dpkg-reconfigure slapd  
Backing up /etc/ldap/slapd.d in /var/backups/slapd-2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.1.  
.. done.  
Moving old database directory to /var/backups:  
- directory unknown... done.  
Creating initial configuration... done.  
Creating LDAP directory... done.  
eric@sox-eric-srv:~$
```

Ja tenim el nostre servei de directori configurat

Executa també la comanda `slapcat` i, a partir del resultat, explica com saps que la instal·lació i configuració s'ha fet correctament.


```
eric@sox-eric-srv: ~  
eric@sox-eric-srv:~$ sudo slapcat  
dn: dc=lopezeric,dc=local  
objectClass: top  
objectClass: dcObject  
objectClass: organization  
o: lopezeric  
dc: lopezeric  
structuralObjectClass: organization  
entryUUID: a176b680-6606-103f-9c24-33bb79ebbae2  
creatorsName: cn=admin,dc=lopezeric,dc=local  
createTimestamp: 20250113143007Z  
entryCSN: 20250113143007.251946Z#000000#000#000000  
modifiersName: cn=admin,dc=lopezeric,dc=local  
modifyTimestamp: 20250113143007Z  
  
eric@sox-eric-srv:~$
```

Sabem que esta ben configurat perquè el dn es correcte, el dc també i el administrador també esta correcte.

E2. Unir equips al domini

Al client: preparar infraestructura necessària per a poder funcionar en el domini (poder iniciar sessió amb usuaris del domini i altres configuracions prèvies com habilitar carpetes d'usuari)

Total: 1 punt

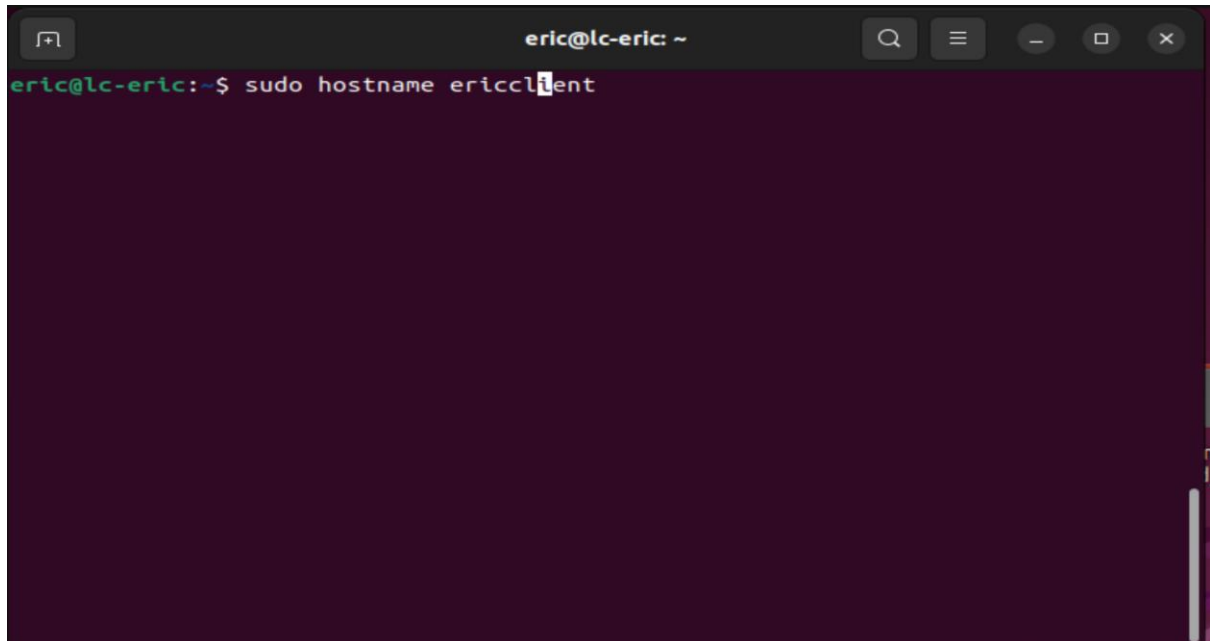
**Només 0,25 punts si només es demostra que s'han fet les tasques però no es donen les explicacions demanades.*

**Només 0,5 punts si hi ha algunes explicacions, però no totes.*

Documenta com duus a terme les següents tasques per a unir al domini un client Ubuntu que no sigui el mateix servidor. A més, en cada cas, **explica la funció principal de cada paquet** nou que s'instal·la.

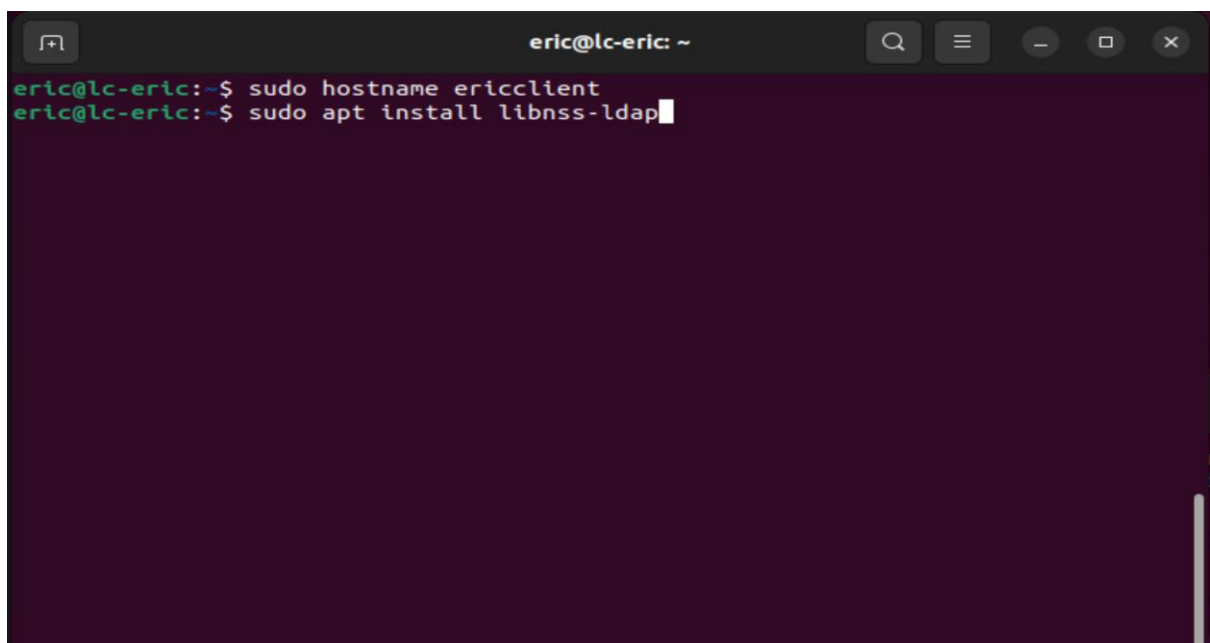
- Canvia el hostname del client a "<nomclient>" (per exemple, *jaumeclient*).
- Instal·la i configura el paquet **libnss-ldap**.
- Instal·la i configura els paquets **ldap-auth-client**.
- Instal·la el paquet **nscd**.
- Configura pam-auth-update de manera que es creïn carpetes d'usuari automàticament.

**Es podrien fer les mateixes tasques en el servidor si es volguessin utilitzar els usuaris i grups allà, però no es demana.*

A terminal window with a dark purple background. The title bar at the top shows 'eric@lc-eric: ~' and standard window controls. The command 'sudo hostname ericclient' is entered at the prompt.

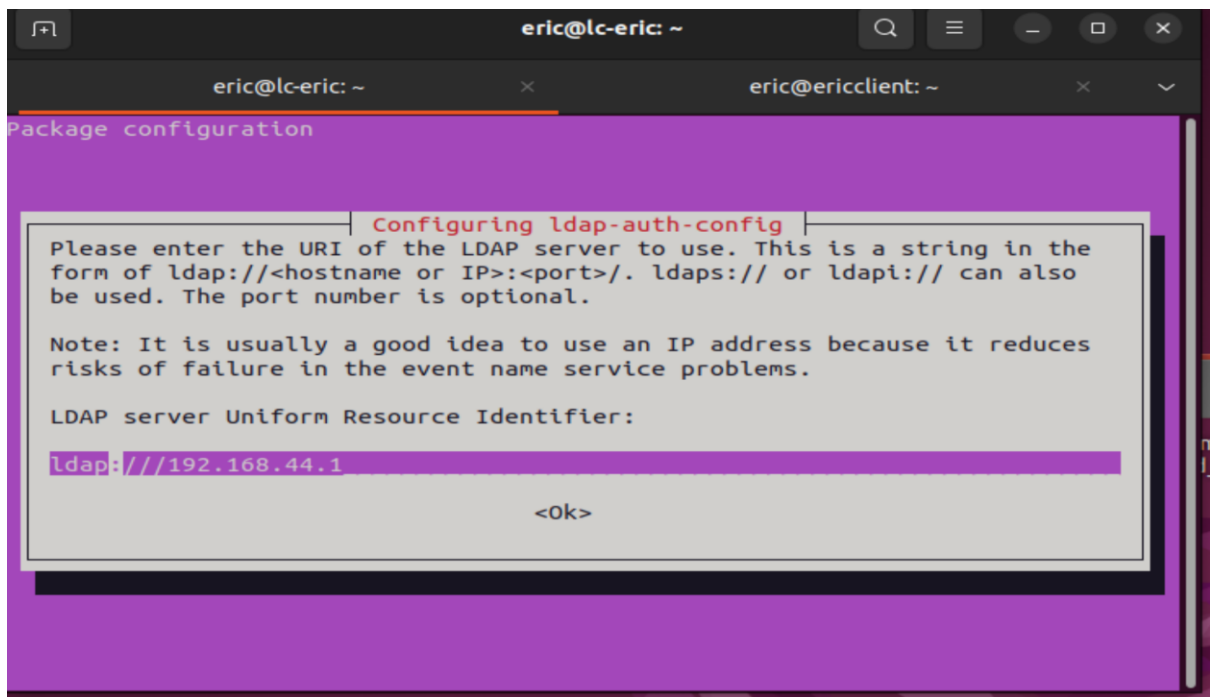
```
eric@lc-eric:~$ sudo hostname ericclient
```

Primer cambiem el hostname amb sudo hostname i el nom que volem posar yo posare el meu no i client per poder diferenciar del servidor

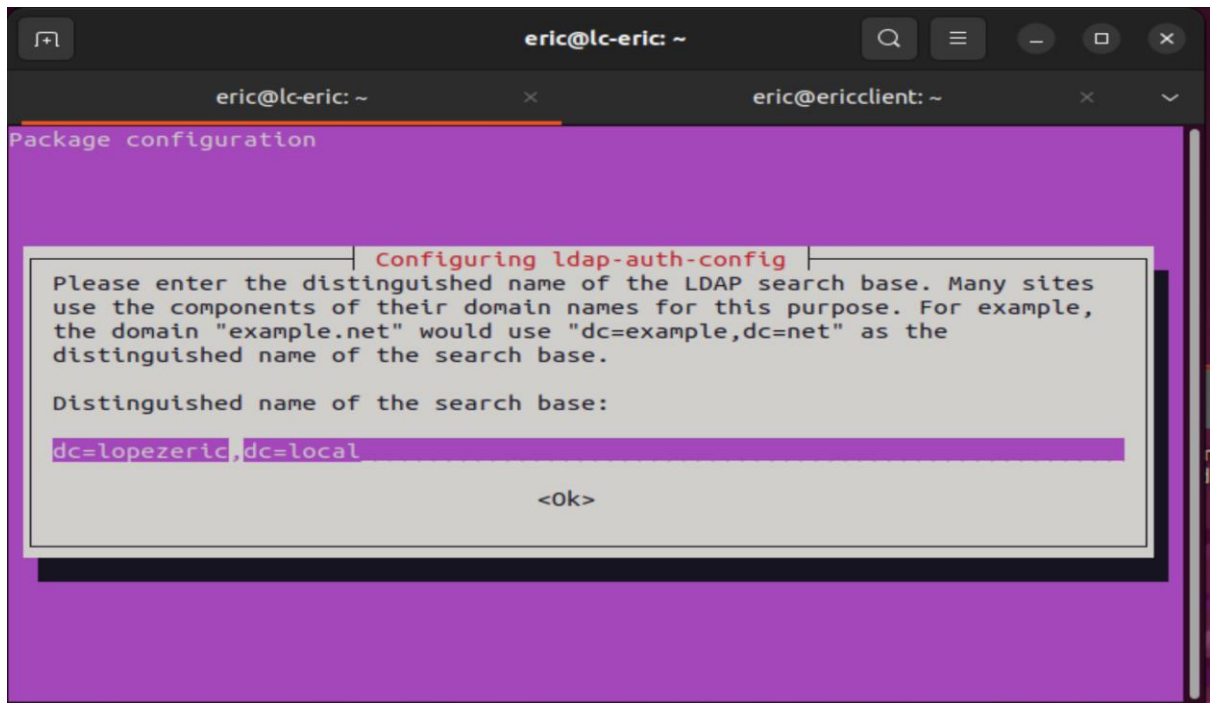
A terminal window with a dark purple background. The title bar at the top shows 'eric@lc-eric: ~' and standard window controls. Two commands are entered at the prompt: 'sudo hostname ericclient' and 'sudo apt install libnss-ldap'.

```
eric@lc-eric:~$ sudo hostname ericclient
eric@lc-eric:~$ sudo apt install libnss-ldap
```

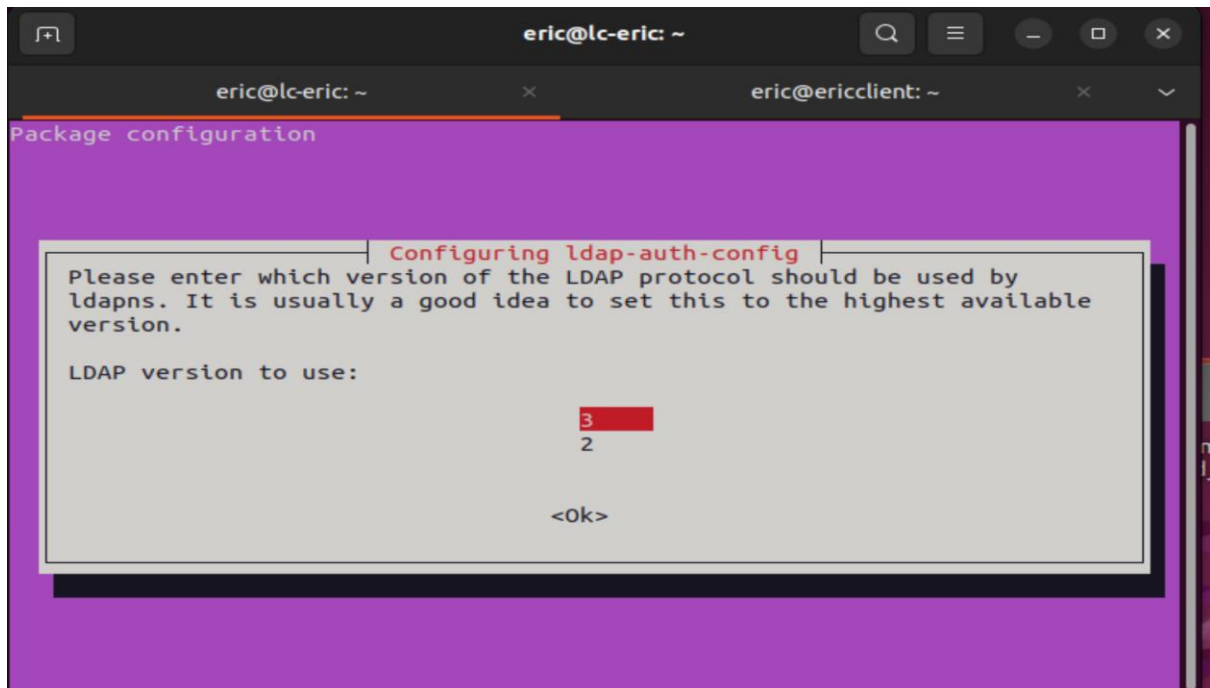
Instalem el paquet que ens permet utilitzar el servidor com a servidor de noms



Durant la instal·lacio ens demanara la direccio del servidor, jo utilitzo la 192.168.44.1

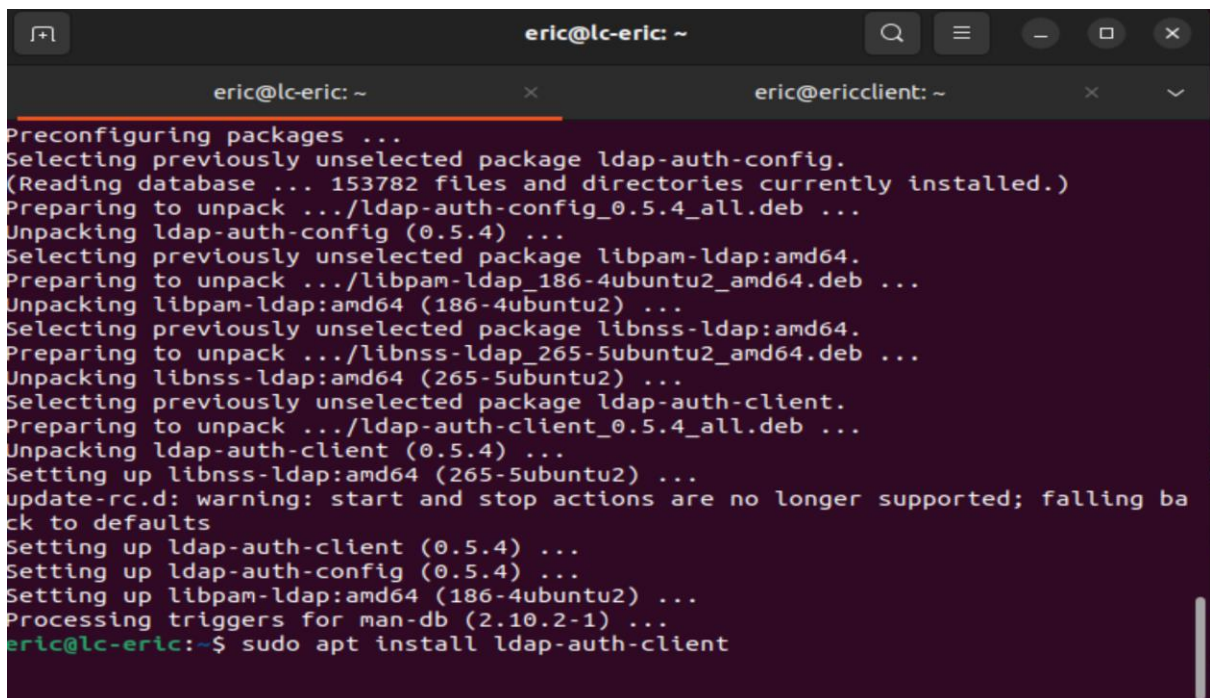


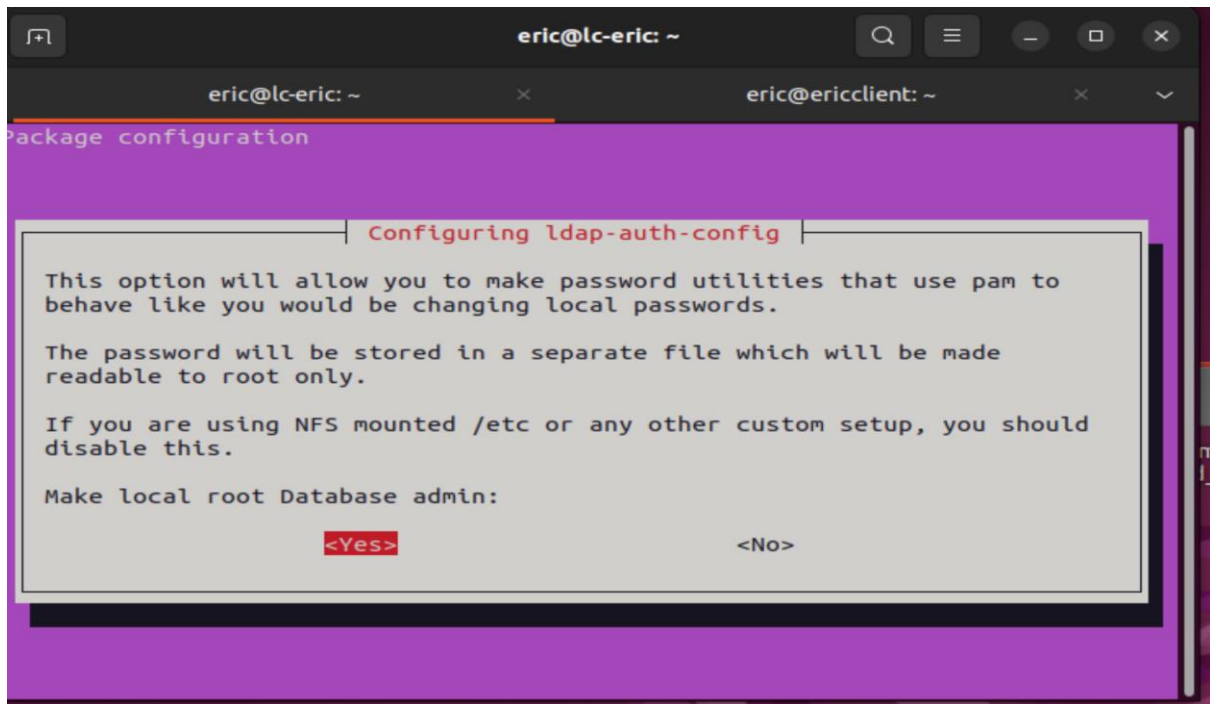
Ara ens demana el nostre dc en el meu cas es lopezeric.local



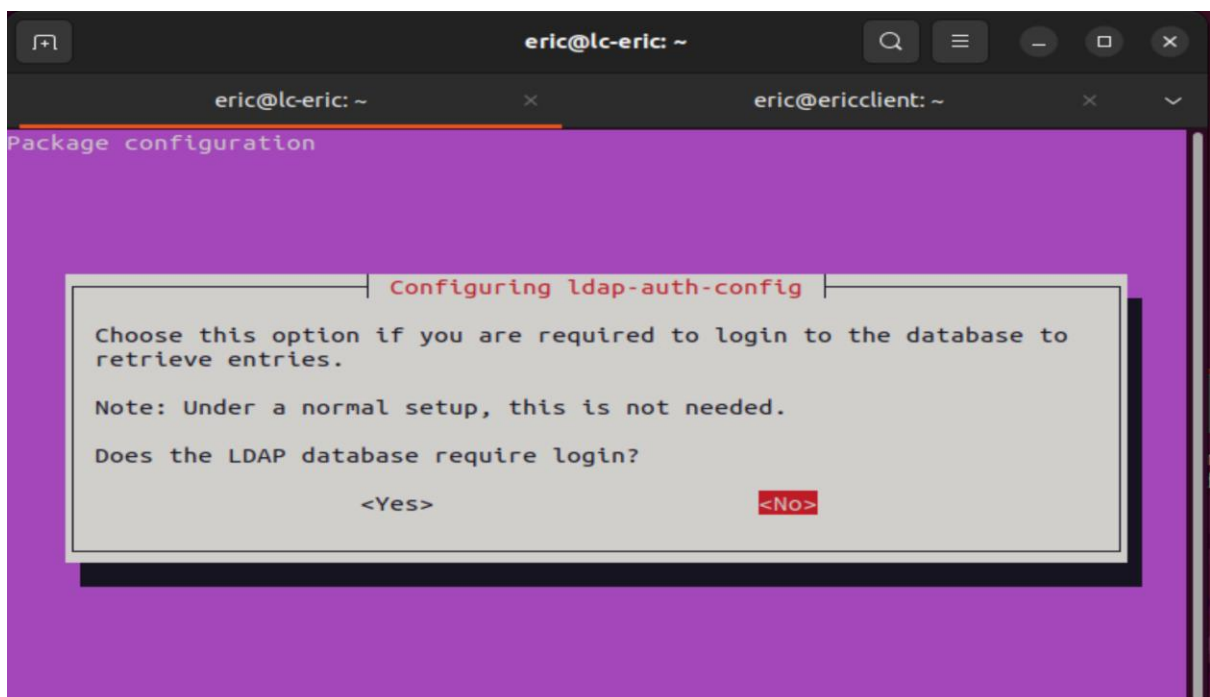
Ara ens pregunta la versio de ldap y yo utilitzo la 3

Ara instalare el gestor d'inici de sessio

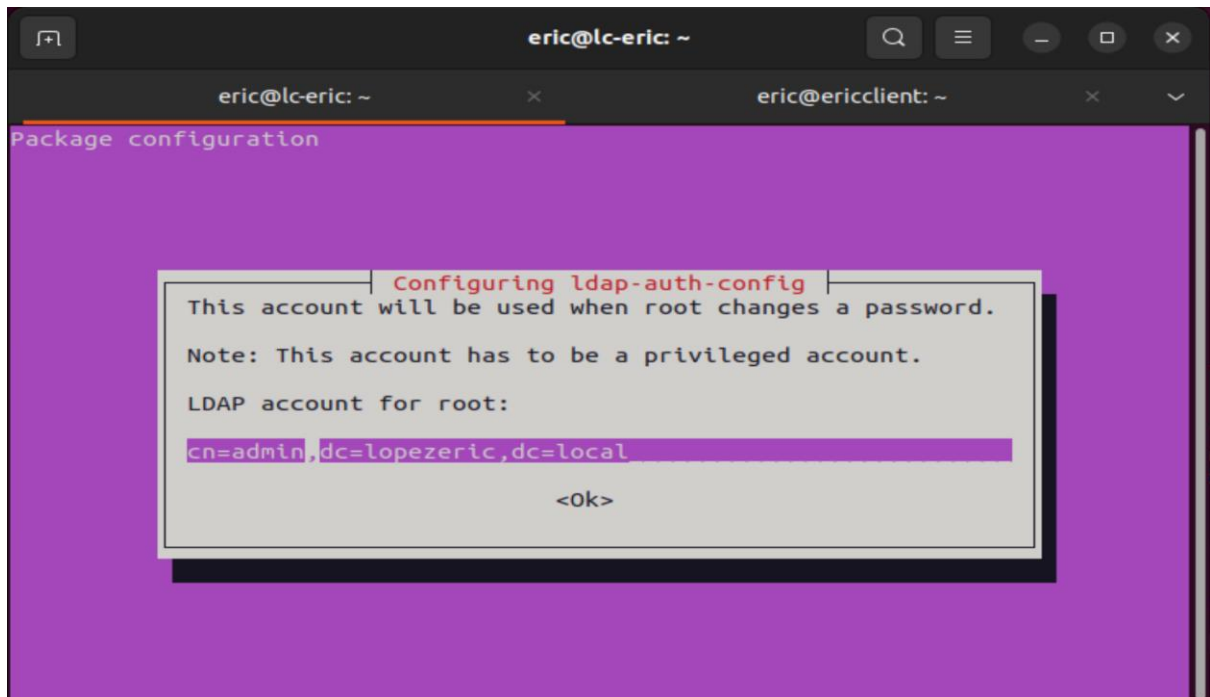




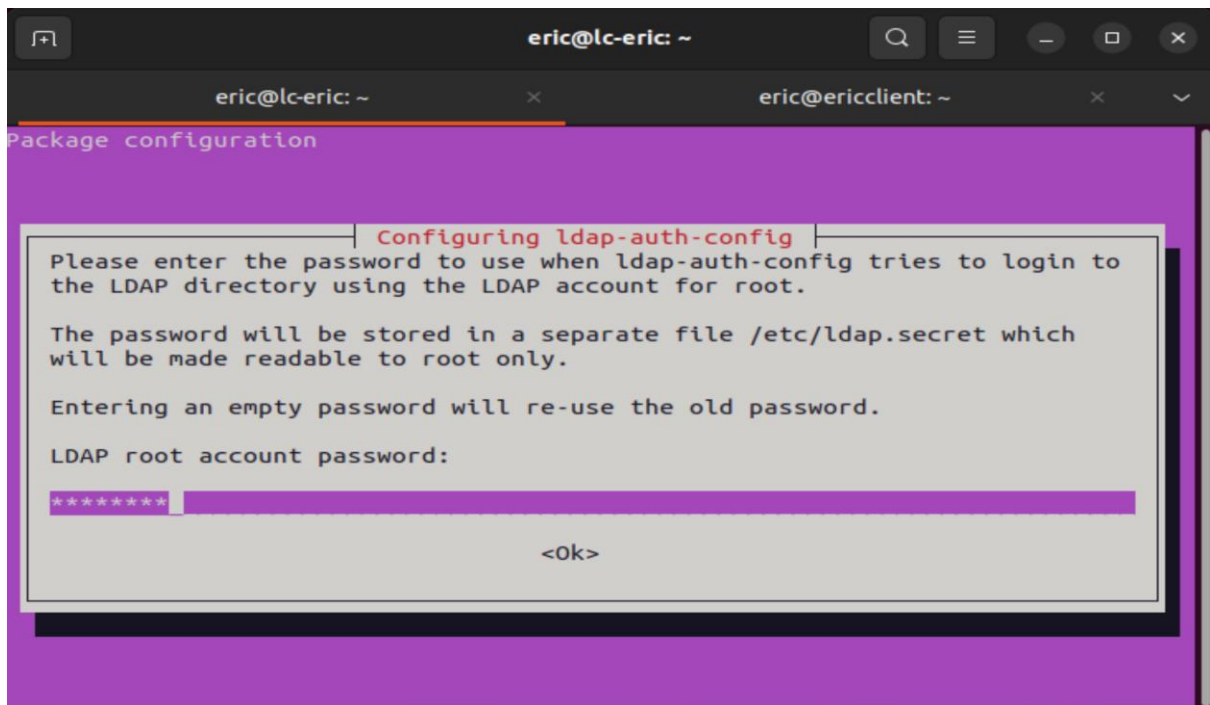
Ara ens diu si volem que las contrasenyes es gestionin utilitzant pam jo dire que si



Ara ens diu que posem que si si per fer consultes a la base de dades necessitem una contrasenya jo posare que no ja que no es necessita



Ara ens demana en DN del usuari administrador



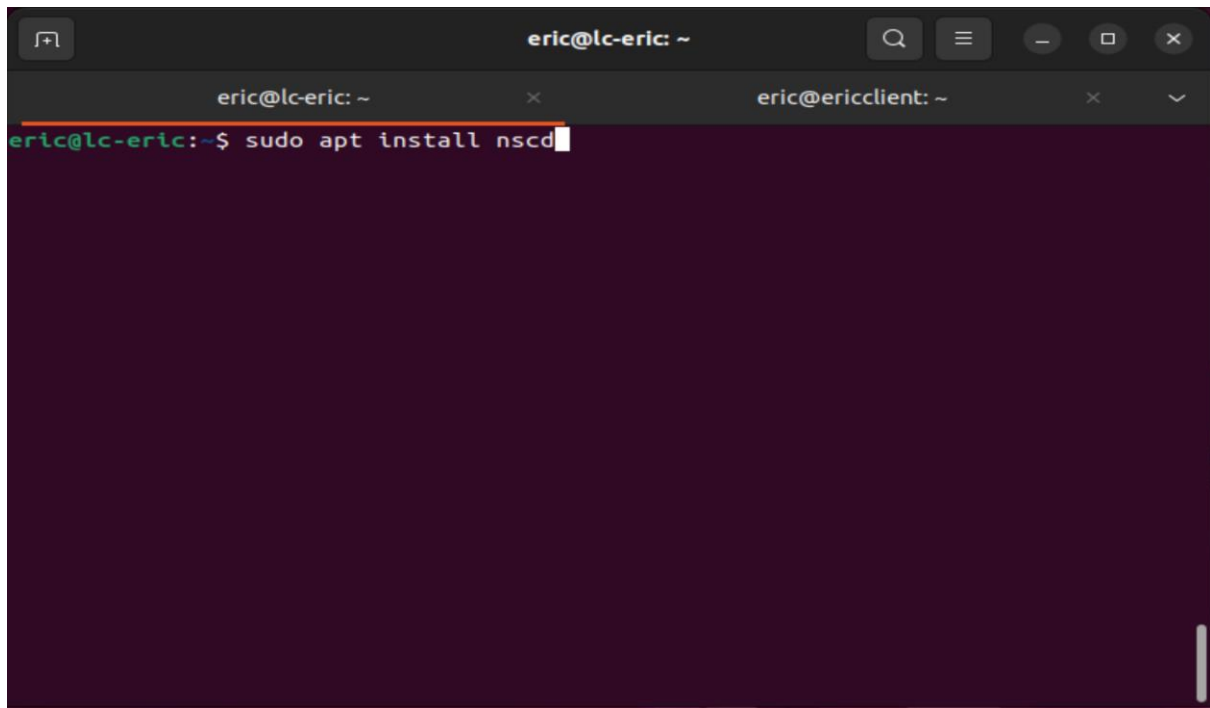
Ara ens demana la contrasenya del usuari administrador


```
eric@lc-eric: ~  
eric@lc-eric: ~ x eric@ericclient: ~ x v  
Selecting previously unselected package ldap-auth-client.  
Preparing to unpack .../ldap-auth-client_0.5.4_all.deb ...  
Unpacking ldap-auth-client (0.5.4) ...  
Setting up libnss-ldap:amd64 (265-Subuntu2) ...  
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling ba  
ck to defaults  
Setting up ldap-auth-client (0.5.4) ...  
Setting up ldap-auth-config (0.5.4) ...  
Setting up libpam-ldap:amd64 (186-4ubuntu2) ...  
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...  
eric@lc-eric:~$ sudo apt install ldap-auth-client  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
ldap-auth-client is already the newest version (0.5.4).  
ldap-auth-client set to manually installed.  
The following packages were automatically installed and are no longer required:  
  ldap-utils libipa-hbac0 libpython2-stdlib libpython2.7-minimal  
  libpython2.7-stdlib libwp6-1.0-1 libwp6backend-fdo-1.0-1  
  python-pkg-resources python-setuptools python2 python2-minimal python2.7  
  python2.7-minimal sssd-ipa sssd-krb5 sssd-ldap sssd-proxy  
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.  
eric@lc-eric:~$ sudo nano /etc/nsswitch.conf
```

Amb aquesta comanda configurarem perque es pugui utilitzar ldap per iniciar sessio

```
eric@lc-eric: ~  
eric@lc-eric: ~ x eric@ericclient: ~ x v  
GNU nano 6.2 /etc/nsswitch.conf *  
#  
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.  
# If you have the 'glibc-doc-reference' and 'info' packages installed, try:  
# 'info libc "Name Service Switch"' for information about this file.  
  
passwd:      files systemd ldap  
group:       files systemd ldap  
shadow:      files  
gshadow:     files  
  
hosts:       files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns  
networks:    files  
  
protocols:   db files  
services:   db files  
ethers:      db files  
rpc:         db files  
  
netgroup:    nis  
automount:  
  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

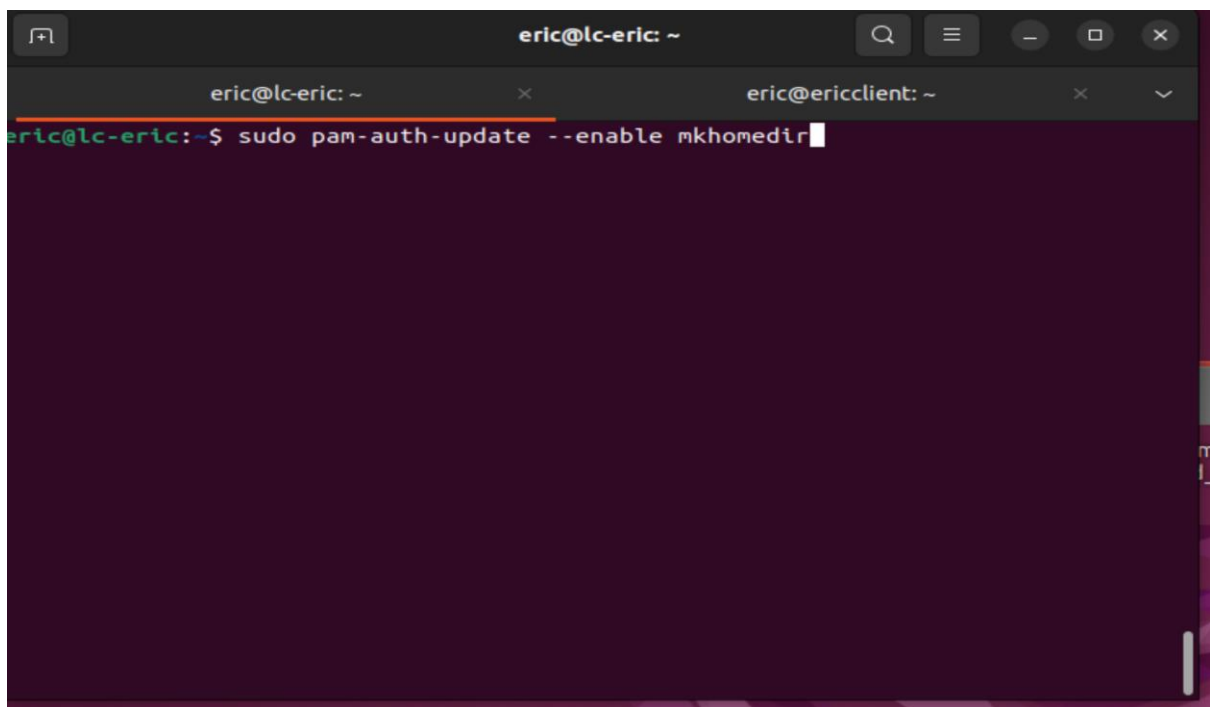
Editem el fitxer i afegi ldap a la liia de passwd i group



A terminal window with a dark background. The title bar shows 'eric@lc-eric: ~'. There are two tabs: 'eric@lc-eric: ~' (active) and 'eric@ericclient: ~'. The command prompt is 'eric@lc-eric:~\$' and the command being entered is 'sudo apt install nscd'.

```
eric@lc-eric:~$ sudo apt install nscd
```

Ara instal·larem el nscd



A terminal window with a dark background. The title bar shows 'eric@lc-eric: ~'. There are two tabs: 'eric@lc-eric: ~' (active) and 'eric@ericclient: ~'. The command prompt is 'eric@lc-eric:~\$' and the command being entered is 'sudo pam-auth-update --enable mkhomedir'.

```
eric@lc-eric:~$ sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
```

I amb aquesta comanda habilitem la creacio de carpetes d'usuari automaticament

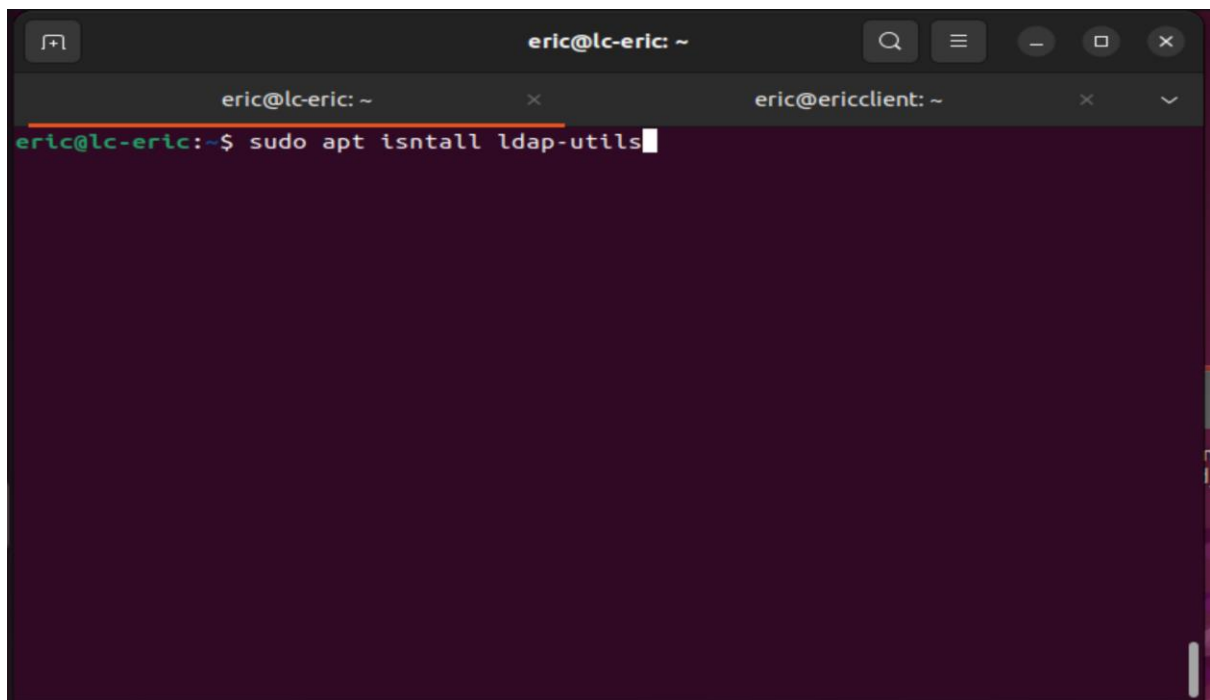
E3. Instal·lar i configurar eines de gestió d'elements del domini

En el client o en el servidor: instal·lar i configurar eines per a la gestió

Total: 0,5 punts

**Només 0,25 punts si només es demostra que s'han fet les tasques, però no es donen les explicacions demanades.*

Documenta com instal·les i configures **ldap-utils** en el client o en el servidor per a la gestió d'elements del domini mitjançant CLI. Una vegada configurat per a saber on és el directori del domini executa la comanda `ldapsearch -x -LLL` i verifica que s'obté la informació del domini.

A screenshot of a terminal window with a dark purple background. The window title bar shows 'eric@lc-eric: ~' and standard window controls. Below the title bar, there are two tabs: 'eric@lc-eric: ~' and 'eric@ericclient: ~'. The active tab is 'eric@lc-eric: ~'. The terminal prompt is 'eric@lc-eric:~\$' and the command 'sudo apt install ldap-utils' is being typed, with a cursor at the end of the line.

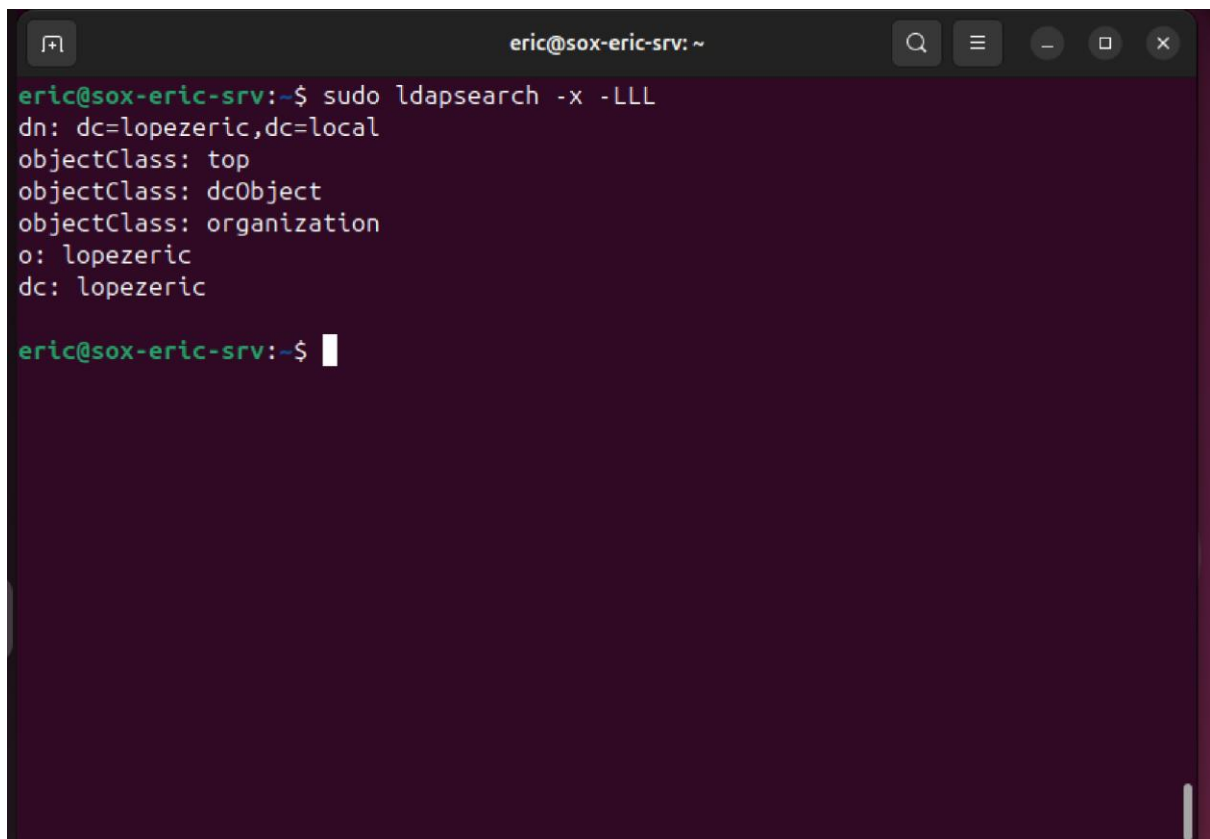
Executem la comanda per instal·lar ldap-utils

```
eric@sox-eric-srv: ~  
eric@sox-eric-srv:~$ sudo nano /etc/ldap/ldap.conf
```

Anem a configurar ldap

```
GNU nano 7.2 /etc/ldap/ldap.conf *  
#  
# LDAP Defaults  
#  
# See ldap.conf(5) for details  
# This file should be world readable but not world writable.  
  
BASE    dc=lopezeric,dc=local  
URI      ldap://192.168.44.1  
  
#SIZELIMIT    12  
#TIMELIMIT    15  
#DEREF        never  
  
# TLS certificates (needed for GnuTLS)  
TLS_CACERT    /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt  
  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Ara cambien las líneas de dc i de uri porque conincideixi amb el nostre dc i la nostra ip

A terminal window with a dark background and light green text. The window title is 'eric@sox-eric-srv: ~'. The command 'sudo ldapsearch -x -LLL' has been executed, resulting in the following output: 'dn: dc=lopezeric,dc=local', 'objectClass: top', 'objectClass: dcObject', 'objectClass: organization', 'o: lopezeric', and 'dc: lopezeric'. The prompt 'eric@sox-eric-srv:~\$' is visible at the bottom with a cursor.

```
eric@sox-eric-srv:~$ sudo ldapsearch -x -LLL
dn: dc=lopezeric,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: lopezeric
dc: lopezeric

eric@sox-eric-srv:~$
```

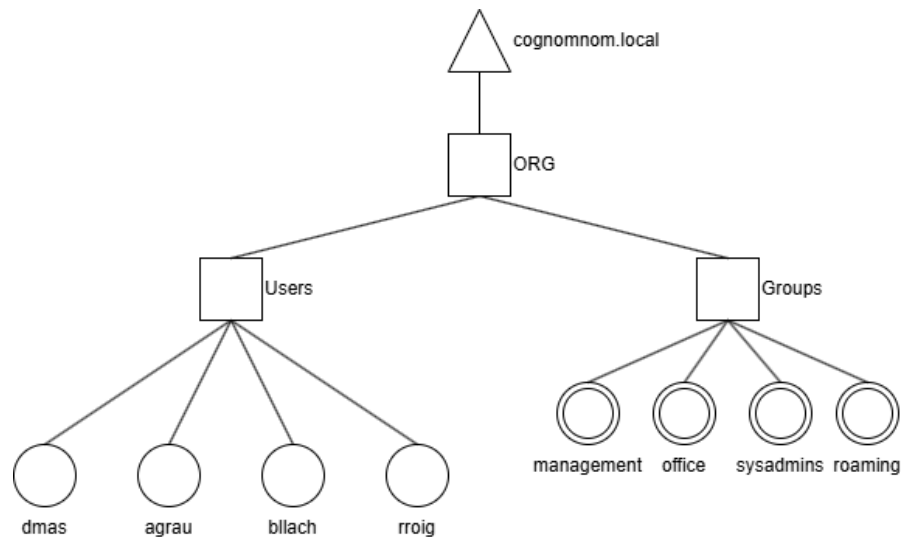
Aquest es el resultat de la comanda `ldapsearch -x -LLL`

*Opcionalment pots investigar eines gràfiques alternatives. Una d'elles és Jxplorer que funciona, però la interfície gràfica a vegades dona algun problema.

Fi d'aquesta part. Cal entregar aquests exercicis al Moodle de l'assignatura, amb data límit la que us especifiqui el vostre professor.

Part 2. Gestió d'elements del domini

Donat el següent diagrama i les següents consideracions fes les tasques que hi ha a continuació:



- Tots els objectes han de tenir tots els atributs vistos en la teoria, encara que siguin opcionals.
- Els números d'usuari i grup han de començar a partir de 10000. Si no s'especifiquen sempre el primer disponible.

Usuari	Grups	Altres
uid: dmas uidNumber: 10000 sn: Daniela Mas	grup principal: management grups secundaris: roaming	homeDirectory: /home/d/dmas loginShell: /bin/bash
uid: agrau sn: Arnau Grau	grup principal: office grups secundaris: sysadmins	homeDirectory: /home/d/agrau loginShell: /bin/bash
uid: bllach sn: Beatriz Llach	grup principal: office grups secundaris: roaming	homeDirectory: /home/d/bllach loginShell: /bin/bash
uid: rroig sn: Roger Roig	grup principal: office grups secundaris: roaming	homeDirectory: /home/d/rroig loginShell: /bin/bash

E4. Creació d'elements

Total: 5 punts

*Màxim 1 punt en tot l'exercici si al (e) no es demostra haver iniciat sessió en el client amb un usuari del domini.

*Resta 1 punt si es mostren captures del pas a pas que s'ha demanat explícitament que no s'afegixin.

Documenta amb captures tot el que es demana a continuació. Només s'han de posar captures del resultat, NO mostrar el pas a pas de com s'ha fet. No t'oblidis acompanyar cada captura d'una petita descripció.

*a) Només 0,5 punts si a la captura no es veu que s'han creat els tres elements demanats correctament i sense errors.

- a) (1,5 punts - LDIF) Crea una unitat organitzativa, un grup i un usuari mitjançant un fitxer ldif. Afegeix en una taula d'una cel·la els continguts del fitxer i una captura on es vegi la comanda i el resultat (s'ha de veure que els tres elements s'han creat correctament, així que si hi ha hagut algun error i després s'ha corregit cal esborrar els elements correctes i tornar a aplicar el ldif sencer).
- b) (1,5 punts - Creació elements) Acaba de crear la resta d'elements com prefereixis (ldap-utils, jxplorer o altres). Llista la informació dels elements amb les següents comandes i posa captures on es vegin les comandes i els resultats:

```
ldapsearch -x -LLL objectClass=organizationalUnit dn
ldapsearch -x -LLL objectClass=posixGroup
ldapsearch -x -LLL objectClass=posixAccount
```

- c) (1 punt - Comprovacions en el client 1) En el **client Ubuntu** executa les següents comandes per a comprovar que detecta correctament els grups i usuaris del domini i posa captures on es vegin les comandes i els resultats:

```
getent passwd
getent group
id dmas
id agrau
id bllach
id rroig
```

- d) (0 punts - Utilitzar grups en el client) En el **client Ubuntu** modifica el sudoers (amb visudo) de manera que el grup sysadmins del domini pugui executar qualsevol comanda com a root.
- e) (1 punt - Comprovacions en el client 2) En el **client Ubuntu** inicia sessió en CLI amb els quatre usuaris del domini. Posa una captura en cada cas on es vegi:

```
getent passwd <usuari>
sudo ls
```

Fi d'aquesta part. Cal entregar aquests exercicis al Moodle de l'assignatura, amb data límit la que us especifiqui el vostre professor.

Part 3. Planificació dels elements del domini